

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 9765

Работу выполнил:
студент группы Р3131
Валиуллин Д. Р.
Преподаватель:
Зайцева И. С.

г. Санкт-Петербург

2026 г.

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

0B2: + 0200	0C0: EE0C	-----	743: 0A00
0B3: EE19	0C1: AE0A	736: AC01	744: FA88
0B4: AE15	0C2: 0700	737: F309	745: 00A2
0B5: 0C00	0C3: 0C00	738: 6E0B	
0B6: D736	0C4: D736	739: F207	
0B7: 0800	0C5: 0800	73A: F006	
0B8: 6E14	0C6: 0700	73B: 4E08	
0B9: EE13	0C7: 4E05	73C: 0500	
0BA: AE10	0C8: EE04	73D: 0500	
0BB: 0C00	0C9: 0100	73E: 4C01	
0BC: D736	0CA: ZZZZ	73F: 4E05	
0BD: 0800	0CB: YYYY	740: CE01	
0BE: 0740	0CC: XXXX	741: AE02	
0BF: 6E0D	0CD: FA88	742: EC01	

Ход работы

1. Текст программы

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
0B2	0200	CLA	Очистить аккумулятор: $0 \Rightarrow AC$
0B3	EE19	ST IP+25	$AC \Rightarrow R$
0B4	AE15	LD IP+21	$Z \Rightarrow AC$
0B5	0C00	PUSH	Передача Z в стек $Z \Rightarrow - (SP)$
0B6	D736	CALL 736	Вызов F(Z) $SP - 1 \Rightarrow SP, IP \Rightarrow (SP), M(736) \Rightarrow IP$
0B7	0800	POP	Сохранение результата $F(Z) \Rightarrow AC$
0B8	6E14	SUB IP+20	$F(Z) - R = F(Z)$ $F(Z) \Rightarrow AC$
0B9	EE13	ST IP+19	$R = F(Z)$
0BA	AE10	LD IP+16	$Y \Rightarrow AC$
0BB	0C00	PUSH	Передача Y в стек $Y \Rightarrow - (SP)$
0BC	D736	CALL 736	Вызов F(Y) $SP - 1 \Rightarrow SP, IP \Rightarrow (SP), M(736) \Rightarrow IP$
0BD	0800	POP	Сохранение результата $F(Y) \Rightarrow AC$
0BE	0740	DEC	$F(Y) - 1 \Rightarrow AC$
0BF	6E0D	SUB IP+13	$F(Y) - 1 - R = F(Y) - 1 - F(Z)$ $F(Y) - 1 - F(Z) \Rightarrow AC$
0C0	EE0C	ST IP+12	$R = F(Y) - 1 - F(Z)$

0C1	AE0A	LD IP+10	$X \Rightarrow AC$
0C2	0700	INC	$X + 1 \Rightarrow AC$
0C3	0C00	PUSH	Передача $X + 1$ в стек $X + 1 \Rightarrow - (SP)$
0C4	D736	CALL 736	Вызов $F(X + 1)$ $SP - 1 \Rightarrow SP, IP \Rightarrow (SP), M(736) \Rightarrow IP$
0C5	0800	POP	Сохранение результата $F(X + 1) \Rightarrow AC$
0C6	0700	INC	$F(X + 1) + 1 \Rightarrow AC$
0C7	4E05	SUB IP+5	$F(X + 1) + 1 - R = F(X + 1) + 1 - (F(Y) - 1 - F(Z))$ $F(X + 1) + 1 - (F(Y) - 1 - F(Z)) \Rightarrow AC$
0C8	EE04	ST IP+4	$R = F(X + 1) + 1 - (F(Y) - 1 - F(Z))$
0C9	0100	HLT	Остановка
0CA	ZZZZ	Z	Переменная Z
0CB	YYYY	Y	Переменная Y
0CC	XXXX	X	Переменная X
0CD	FA88	R	Результат

Подпрограмма

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
736	AC01	LD (SP+1)	Загрузка переменной $(SP + 1) \Rightarrow AC$
737	F309	BPL 09	Переход если плюс ($N=0$) Если $AC \geq 0$, то $IP + 9 \Rightarrow IP$
738	6E0B	SUB IP+11	$AC - A \Rightarrow AC$
739	F207	BMI 07	Переход если минус ($N=1$) Если $AC < 0$, то $IP + 7 \Rightarrow IP$
73A	F006	BEQ 06	Переход если равенство ($Z=1$) Если $AC == 0$, то $IP + 6 \Rightarrow IP$
73B	4E08	ADD (IP+8)	$AC + A \Rightarrow AC$
73C	0500	ASL	$AC \times 2 \Rightarrow AC$
73D	0500	ASL	$AC \times 2 \Rightarrow AC$
73E	4C01	ADD (SP+1)	$AC + M(SP + 1) \Rightarrow AC$
73F	4E05	ADD (IP+5)	$AC + B \Rightarrow AC$
740	CE01	JUMP IP+1	$IP + 1 \Rightarrow IP$
741	AE02	LD IP+2	$A \Rightarrow AC$
742	EC01	ST (SP+1)	$AC \Rightarrow (SP + 1)$
743	0A00	RET	Возврат $(SP) + \Rightarrow IP$
744	FA88	A	$A = -1400$
745	00A2	B	$B = 162$

2. Описание программы

Назначение

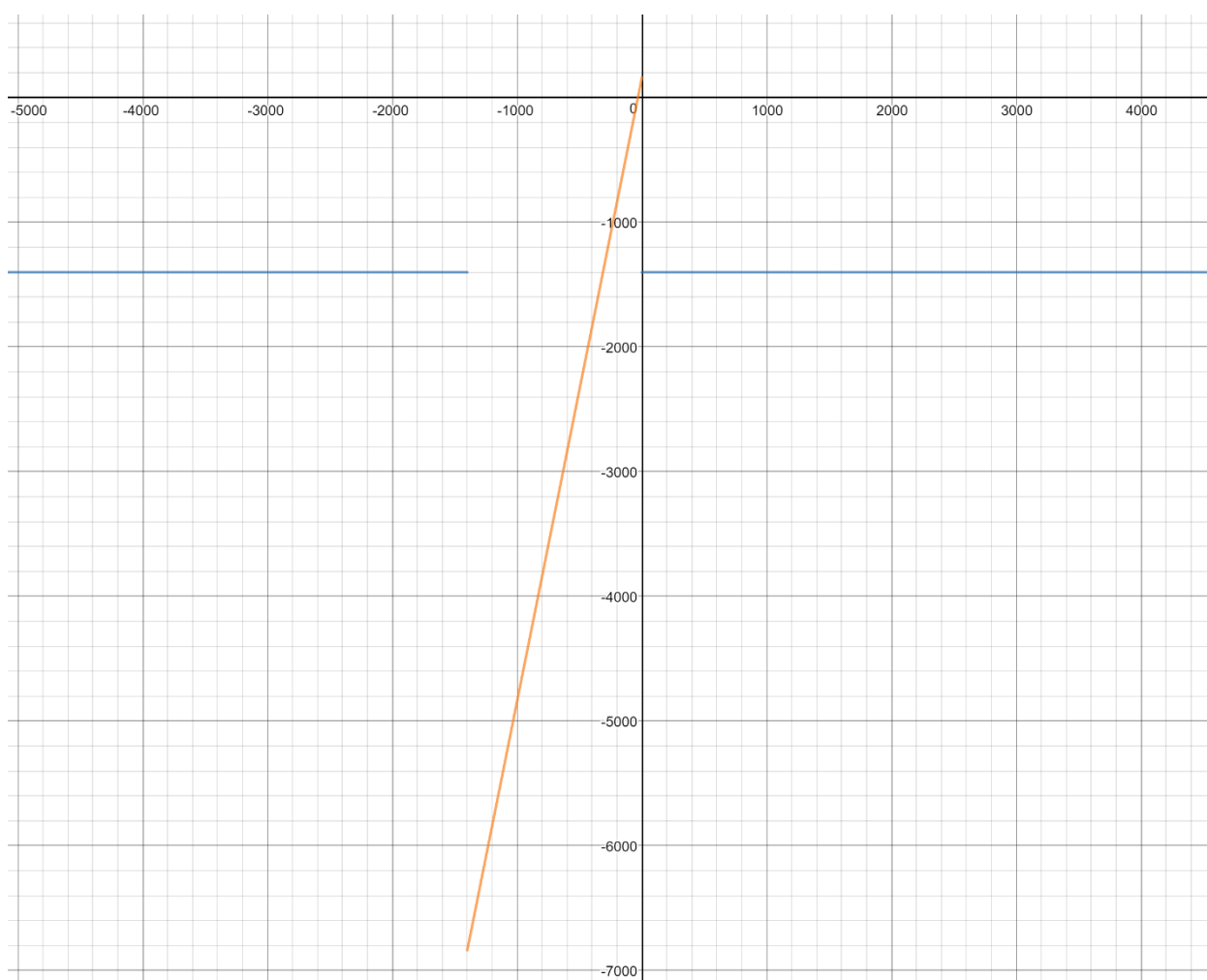
$$R = F(X + 1) + 1 - (F(Y) - 1 - F(Z))$$

$$R = F(X + 1) + 1 - F(Y) + 1 + F(Z)$$

$$R = F(X + 1) - F(Y) + F(Z) + 2$$

$$F(x) = \begin{cases} -1400, & x \geq 0 \text{ или } x \leq -1400 \\ 5x + 162, & -1400 < x < 0 \end{cases}$$

График F(x):



Область представления

X, Y, Z, R, A, B – 16-разрядные знаковые числа

Область допустимых значений

$$A = -1400$$

$$B = 162$$

Если переменная $x \geq 0$, то переход к A => AC

Если $x < 0$, то $x = x - A = x - (-1400) = x + 1400$

$$x_{\max} = -1; -1 + 1400 = 1399 < 2^{15} - 1$$

Если $x \leq -1400$, то переход к A => AC

Если $x > -1400$, то $x = x \times 2 \times 2 + x + 162$

$$x_{\max} = -1; (-1) \times 2 \times 2 + (-1) + 162 = 157 < 2^{15} - 1$$

$$x_{\min} = -1399; (-1399) \times 2 \times 2 + (-1399) + 162 = -6833 > -2^{15}$$

$$-2^{15} \leq X \leq 2^{15} - 2, \text{ чтобы } F(X + 1) \leq 2^{15} - 1$$

$$-2^{15} \leq Y, Z \leq 2^{15} - 1$$

$$F(x)_{\min} = 5 \times (-1399) + 162 = -6833$$

$$F(x)_{\max} = 5 \times (-1) + 162 = 157$$

$$-6833 \leq F(x) \leq 157$$

$$R_{\min} = -6833 - 157 - 6833 + 2 = -13821$$

$$R_{\max} = 157 + 6833 + 157 + 2 = 7149$$

$$-13821 \leq R \leq 7149$$

Расположение данных в памяти

Программа

Исходные данные: 0CA-0CC

Команды: 0B2-0C9

Результат: 0CD

Адреса первой и последней выполняемой команд программы

Адрес первой: 0B2

Адрес последней: 0C9

Подпрограмма

Исходные данные: 744-745

Команды: 736-743

Адреса первой и последней выполняемой команд подпрограммы

Адрес первой: 736

Адрес последней: 743

3. Таблица трассировки

X = 543

Y = -422

Z = 0

R = -850

Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
0B2	0200	0B3	0200	0B2	0200	000	00B2	0000	100		
0B3	EE19	0B4	EE19	0CD	0000	000	0019	0000	100	0CD	0000
0B4	AE15	0B5	AE15	0CA	021F	000	0015	021F	0		
0B5	0C00	0B6	0C00	7FF	021F	7FF	00B5	021F	0	7FF	021F
0B6	D736	736	D736	7FE	00B7	7FE	D736	021F	0	7FE	00B7
736	AC01	737	AC01	7FF	021F	7FE	0001	021F	0		
737	F309	741	F309	737	F309	7FE	0009	021F	0		
741	AE02	742	AE02	744	FA88	7FE	0002	FA88	1000		
742	EC01	743	EC01	7FF	FA88	7FE	0001	FA88	1000	7FF	FA88
743	0A00	0B7	0A00	7FE	00B7	7FF	0743	FA88	1000		
0B7	0800	0B8	0800	7FF	FA88	000	00B7	FA88	1000		
0B8	6E14	0B9	6E14	0CD	0000	000	0014	FA88	1001		
0B9	EE13	0BA	EE13	0CD	FA88	000	0013	FA88	1001	0CD	FA88
0BA	AE10	0BB	AE10	0CB	FE5A	000	0010	FE5A	1001		
0BB	0C00	0BC	0C00	7FF	FE5A	7FF	00BB	FE5A	1001	7FF	FE5A
0BC	D736	736	D736	7FE	00BD	7FE	D736	FE5A	1001	7FE	00BD
736	AC01	737	AC01	7FF	FE5A	7FE	0001	FE5A	1001		
737	F309	738	F309	737	F309	7FE	0737	FE5A	1001		
738	6E0B	739	6E0B	744	FA88	7FE	000B	03D2	1		
739	F207	73A	F207	739	F207	7FE	0739	03D2	1		
73A	F006	73B	F006	73A	F006	7FE	073A	03D2	1		
73B	4E08	73C	4E08	744	FA88	7FE	0008	FE5A	1000		
73C	0500	73D	0500	73C	FE5A	7FE	073C	FCB4	1001		
73D	0500	73E	0500	73D	FCB4	7FE	073D	F968	1001		
73E	4C01	73F	4C01	7FF	FE5A	7FE	0001	F7C2	1001		
73F	4E05	740	4E05	745	00A2	7FE	0005	F864	1000		
740	CE01	742	CE01	740	0742	7FE	0001	F864	1000		
742	EC01	743	EC01	7FF	F864	7FE	0001	F864	1000	7FF	F864
743	0A00	0BD	0A00	7FE	00BD	7FF	0743	F864	1000		
0BD	0800	0BE	0800	7FF	F864	000	00BD	F864	1000		
0BE	0740	0BF	0740	0BE	0740	000	00BE	F863	1001		
0BF	6E0D	0C0	6E0D	0CD	FA88	000	000D	FDDDB	1000		
0C0	EE0C	0C1	EE0C	0CD	FDDDB	000	000C	FDDDB	1000	0CD	FDDDB

0C1	AE0A	0C2	AE0A	0CC	0000	000	000A	0000	100		
0C2	0700	0C3	0700	0C2	0700	000	00C2	0001	0		
0C3	0C00	0C4	0C00	7FF	0001	7FF	00C3	0001	0	7FF	0001
0C4	D736	736	D736	7FE	00C5	7FE	D736	0001	0	7FE	00C5
736	AC01	737	AC01	7FF	0001	7FE	0001	0001	0		
737	F309	741	F309	737	F309	7FE	0009	0001	0		
741	AE02	742	AE02	744	FA88	7FE	0002	FA88	1000		
742	EC01	743	EC01	7FF	FA88	7FE	0001	FA88	1000	7FF	FA88
743	0A00	0C5	0A00	7FE	00C5	7FF	0743	FA88	1000		
0C5	0800	0C6	0800	7FF	FA88	000	00C5	FA88	1000		
0C6	0700	0C7	0700	0C6	0700	000	00C6	FA89	1000		
0C7	6E05	0C8	6E05	0CD	FDD8	000	0005	FCAE	1000		
0C8	EE04	0C9	EE04	0CD	FCAE	000	0004	FCAE	1000	0CD	FCAE
0C9	0100	0CA	0100	0C9	0100	000	00C9	FCAE	1000		

4. Дополнительное задание

Подпрограмма, считающая среднее арифметическое для четырёх чисел

Подпрограмма

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
746	AC04	LD (SP+4)	Загрузка числа A
747	4C03	ADD (SP+3)	A + B
748	4C02	ADD (SP+2)	A + B + C
749	4C01	ADD (SP+1)	A + B + C + D
74A	0580	ASR	$\frac{A + B + C + D}{2}$
74B	0580	ASR	$\frac{A + B + C + D}{4}$
74C	EC01	ST (SP+1)	AC => (SP + 1)
74D	0A00	RET	Возврат (SP)+ => IP

Программа

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
0D0	A0DC	LD A	Загрузка числа A
0D1	0C00	PUSH	A => -(SP)
0D2	A0DD	LD B	Загрузка числа B
0D3	0C00	PUSH	B => -(SP)
0D4	A0DE	LD C	Загрузка числа C
0D5	0C00	PUSH	C => -(SP)
0D6	A0DF	LD D	Загрузка числа D
0D7	0C00	PUSH	D => -(SP)
0D8	D746	CALL 746	Вызов F(A, B, C, D)
0D9	0800	POP	F(A, B, C, D) => AC
0DA	E0E0	ST R	Сохранение результата

0DB	0100	HLT	Остановка
0DC	0002	A	число A
0DD	0004	B	число B
0DE	0006	C	число C
0EF	0008	D	число D
0E0	FA88	R	Результат

Трассировка

Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
0D0	AE0B	0D1	AE0B	0DC	0002	000	000B	0002	0		
0D1	0C00	0D2	0C00	7FF	0002	7FF	00D1	0002	0	7FF	0002
0D2	AE0A	0D3	AE0A	0DD	0004	7FF	000A	0004	0		
0D3	0C00	0D4	0C00	7FE	0004	7FE	00D3	0004	0	7FE	0004
0D4	AE09	0D5	AE09	0DE	0006	7FE	0009	0006	0		
0D5	0C00	0D6	0C00	7FD	0006	7FD	00D5	0006	0	7FD	0006
0D6	AE08	0D7	AE08	0DF	0008	7FD	0008	0008	0		
0D7	0C00	0D8	0C00	7FC	0008	7FC	00D7	0008	0	7FC	0008
0D8	D746	746	D746	7FB	00D9	7FB	D746	0008	0	7FB	00D9
746	AC04	747	AC04	7FF	0002	7FB	0004	0002	0		
747	4C03	748	4C03	7FE	0004	7FB	0003	0006	0		
748	4C02	749	4C02	7FD	0006	7FB	0002	000C	0		
749	4C01	74A	4C01	7FC	0008	7FB	0001	0014	0		
74A	0580	74B	0580	74A	0580	7FB	074A	000A	0		
74B	0580	74C	0580	74B	0580	7FB	074B	0005	0		
74C	EC01	74D	EC01	7FC	0005	7FB	0001	0005	0	7FC	0005
74D	0A00	0D9	0A00	7FB	00D9	7FC	074D	0005	0		
0D9	0800	0DA	0800	7FC	0005	7FD	00D9	0005	0		
0DA	EE05	0DB	EE05	0E0	0005	7FD	0005	0005	0	0E0	0005
0DB	0100	0DC	0100	0DB	0100	7FD	00DB	0005	0		